YunTAPR-Net V1.3

物理归因与论文级科研决策

2026 年 10 月 30 日 | 研究者主导，AI 辅助证据整理

建议：本轮不申请新的正式 GPU 训练。已有 B0–B8 及 ZERO_DOTE 三 seed 结果全部继承。非零方向性候选已实现，但实际分布/空间混杂使其不足以干净识别真实物理对应关系；整模 Train 缓存检查另因 RAM 入场门槛停止，状态为 NOT_VERIFIED。没有新增正式训练、推理、优化器更新或 2025 访问。

1．现有证据支持 DOTE 什么价值?

下表差值统一为**真实 B7 减 ZERO_DOTE**，来自固定 E9、同一 2024 Dev 的三个配对训练 seed。Brier/条件 Pinball 低优，AUROC/AP 高优，q32 误差以距名义 0.984375 的绝对距离低优。完整原值、雨强、UTC 和海拔结果继承根目录 METRICS.csv，不重新推理。

指标	Δ2029	Δ2030	Δ2031	改善 seed
Brier	−.00164552	−.00042572	−.00060664	3/3
AUROC	+.00083497	−.00078195	−.00033812	1/3
AP	+.00469358	−.00145198	−.00048592	1/3
条件 Pinball	−.00088287	−.00036088	+.00065110	2/3
q32 绝对误差	+.00426904	+.00101025	−.00186112	1/3

新增可靠性诊断，而非重复 Brier 分析。原真实 B7/B8 三 seed 已有精确分解，本次只补齐三份既有 ZERO 原生概率分数计数表，并核对原生表 digest；文件共 831,488 字节，不读取模型或新增 Dev 推理。相同人口下：

$$BS = \mathrm{REL} - \mathrm{RES} + \mathrm{UNC}, \quad \mathrm{REL} = \sum_k w_k (p_k - \bar{y}_k)^2, \quad \mathrm{RES} = \sum_k w_k (\bar{y}_k - \bar{y})^2.$$

这里 k 为相同原生预测分数分组，UNC 为有雨频率方差。

seed	ΔBS	Δ 经验 REL（低优）	Δ 经验 RES（高优）
2029	−.001645523341	−.001266058928	+.000379464414
2030	−.000425722974	−.000615881672	−.000190158698
2031	−.000606637740	−.000666077216	−.000059439477

经验 REL 下降 3/3，固定十箱 REL 也下降 3/3；RES 却在 2/3 下降。分辨能力项不等于 AUROC/AP，但这种分化说明 Brier 与排序可以不同向；代数分解不证明训练原因。385–416 个原生分数组中有计数仅 1 的稀疏组，像元/时次相关，故**不能把经验 REL 下降直接命名为总体真实校准改善。**十箱替代预测另有分箱残差，不替换原始 BS。

条件 Pinball 针对有雨强度分位数，来自另一输出头；概率 Brier 改善不保证它或 q32 改善。06 UTC 的 AP 下降、q32 距名义误差上升均 3/3；20–30 及 30–50 mm/h 的 Pinball 仅 2029 改善。大于 50 mm/h 仅 6 个像元时次，绝非 6 场独立暴雨；按真实雨强条件化的覆盖率仅描述，不能要求各结果分层都达到名义覆盖。

2．新的物理负对照能补哪一项证据?

DOTE 是现有 GFS 与 DEM 的确定性函数，不是新观测或实测垂直速度。破坏该函数关系时，不可能同时保持它与全部真实基础输入的完整联合分布。下面两种控制均保留真实 GFS13、DEM6、全部监督/真实 DOTE 掩膜、959/963 人口及 B7 网络。

候选	可保留/回答的问题	混杂及不能回答的问题
固定 mask 类内 8 向量联合错配	在完全相同 8 通道有效性签名内，用固定种子 20261030 构造无固定点映射；精确保留类内联合与边际数值分布，检验局部对齐表征与错位表征差异。	破坏空间自相关、海拔/区域气候与本地 GFS/PWAT 关系；真实 mask 随天气变化并约束映射。不是只改变物理关系，单元素类不能移动。
固定 90 度梯度旋转（唯一选定候选）	只在 PhysicalDote 内部将 (h_x, h_y) 改为 $(-h_y, h_x)$；保留点位置、真实基础输入、梯度模长及向量内积相关。工程成本最低，检验方向性投影敏感性。	改变标量特征分布及空间相关；旋转场通常不可积，不是另一真实 DEM。不能无混杂地检验真实空间对应，更不能证明抬升因果。

选择在读取新增 Train 诊断前锁定，**没有角度搜索、Dev 标签选型、重新归一化或隐式裁剪**。原方案与候选为：

$$O = uh_x + vh_y, \qquad O_\perp = -uh_y + vh_x,$$

$$W = \max(O_\perp, 0), \quad L = \max(-O_\perp, 0), \quad M = \frac{\mathrm{PWAT}}{31.85768219039871\ \mathrm{kg/m^2}} W.$$

八通道顺序仍为 $O_{850}, O_{700}, W_{850}, W_{700}, L_{850}, L_{700}, M_{850}, M_{700}$。梯度 m/m、原始风 m/s、O/W/L/M 为 m/s，再用原显式 1m/s 尺度；地下 850/700 hPa 层与 PWAT 缺测继续严格无效。原 B6 静态分支不旋转，W/L/M 自然零值保留，不宣称每个位置八值均非零。

2023 Train 标签无关诊断：959 个既定场景、3430 监督点/场景；只读 GFS 主文件，不读卫星/降水标签/Dev。真实 mask 逐项一致，850/700 有效率 18.6490%/93.2089%。O700 标准差从 0.266514 降至 0.211836（约减少 20.5%），东西相邻相关从 −0.190922 变为 +0.114056；联合置乱为 +0.001210。因此两方案都有实质分布/空间混杂。全部八通道分布、有效率、lag1/3 相关、海拔/经纬、月/UTC/固定象限统计已保存；不把单年关联当作独立区域气候验证。SP04 真实网格约 10.10 km 乘 11.08 km，名称不代表 4 km。

新增 6 项 CPU 合成检查通过；非零投影探针可使原 128 输入权重列获得损失梯度，避免永久全零输入结构，**并未证明整模有效容量完全相同。**整模 Train 缓存零优化器前/反向因可用 RAM 不足 8 GiB 门槛而停止，未加载张量或模型，状态 NOT_VERIFIED；事后 RAM 约 4.81 GiB、GPU 空闲显存约 6.30 GiB。没有降低阈值或关闭其他科研进程。

投入判断：暂不投入正式 GPU。候选只能补充非零、方向性表征探针；单次训练好坏仍无法唯一分离真实物理对应与分布变化。资源恢复本身不消除这一科学问题。如研究者接受较窄问题，先补唯一受阻缓存检查，再绑定可执行入口、新目录及一次明确批准；本轮不伪造训练入口就绪或批准。

3．论文主线、证据分级与最小缺口

当前可信核心主张：在既定网络、同人口、配对初始化/顺序、固定 E9 和同一开发年内，显式 DOTE 数值相对零数值控制跨三个训练 seed 均降低 Brier 及样本经验可靠性项；排序、强雨与分位数收益不稳定，尾部覆盖仍不足。三 seed 是训练随机性描述性复现，不是独立年份、显著性或物理因果证明。

证据层级	已支持	仍不支持
预测收益	Brier 在三个 seed 下降；其余全部正负结果保留。	全面优越、稳定 20–50 强雨改善、尾部校准解决。
显式物理启发表征	已有 GFS/DEM 信息下的有限表征增量。	无混杂的机制归因；ZERO 的 128 无损失梯度权重及真实 mask 信息局限仍在。
真实地形机制及跨年泛化	当前 NOT_VERIFIED。	迎风抬升/背风因果、独立年份推广或业务近实时可用性。

候选题目：**《云南复杂地形概率降水回顾估计中物理启发表征的可重复增益与校准局限》。**B8 是同条件输入下对 B7 融合形式的替换，不能写成额外独立模块，更不能把其全部差异归于 DOTE。

建议论文结构：(1) 回顾估计问题与信息边界；(2) 数据人口、时序/网格、QC 与 mask；(3) 配对实验、DOTE/DTFM、零控制及有效容量；(4) 三 seed 总体、REL/RES、UTC/海拔与七雨强反例；(5) 依赖、分辨率、来源与归因限制；(6) 正式冻结后的独立年份验证。E0 目标、约 10km 分辨率和尾部稀少只是待检验误差解释，不写成已定位的原因。

图表清单仅作设计，不生成新图：信息流/实际网格与 mask；三 seed 全部有符号差值；BS/REL/RES 及概率箱；七雨强/q32 与分母；UTC/海拔反例；Train 控制分布和相关混杂。联合空间误差或天气事件轨迹图缺少联合预测/事件索引，暂不制作。既有 35 周块区间属于 B7/B8，不能移作 DOTE–ZERO 区间或称独立暴雨置信区间。

4．2025 最终测试：准入仍未完成

本轮**不读取新增 2025 载荷、不推理、不计算最终指标。**原预注册草案不因代码创建而自动冻结；元数据检查仅采用 2001 合成样本。

准入事项	真实状态/下一步
模型与权重身份	已登记既有 E9 SHA 及执行 commit；建议旧 B4/B7/B8 九模型加 ZERO 三个 seed，共 12 模型。这是待研究者确认的范围变更。
假设与指标	建议真实 B7–ZERO 为主比较，Brier 及 Pinball 共同主要指标；保留混合的 Pinball 以免只选有利指标。B8–B7 等次要比较、全部 32 覆盖与反例保留，尚未正式冻结。
全模态共同人口	NOT_VERIFIED；真实数目、源清单、时次、掩膜一致性不预造。需先批准相应盲态验证范围。
真实执行适配器	NOT_IMPLEMENTED；当前只校验身份目录与合成张量元数据，原年份硬保护未放开。
事件依赖	无独立事件目录/空间追踪。固定周块只能作敏感性分析；不能从边际分数表恢复成对空间误差。
一次性揭盲	LOCKED。需冻结模型/指标/QC、人口与源清单、代码/权重、精确 IO/存储/时间和失败停止政策，另获明确批准；不以 2025 筛选模型。

论文级收口最小缺口是研究者冻结有限主张与最终比较、完成无载荷适配器工程、明确事件依赖策略，并在独立授权后一次最终验证。若坚持物理因果主张，另需可识别对应关系控制及独立事件/物理观测；现有非零探针不能代替。

5．资源、身份与可复核交付

本轮真实新增消耗：2023 Train GFS 主文件 959 份，共 272,589,016 字节/959 次，全部完成；无卫星、降水标签、Dev 原始源或 2025。首次因缺少 psutil 在原始读取前停止，改用原生 Windows RSS 后完成特征诊断；两次静态缓存累计 625,656 字节。特征诊断 62.969 秒，采样 RSS 峰值 685,457,408 字节（不是连续采样峰值保证）。原失败命名空间保留。

另外只读取三份已保存 ZERO 概率计数 SQLite，文件字节合计 831,488；不是新 Dev 推理，也不把文件大小声称为物理磁盘总读量。新 6 项 CPU 合成检查和 3 项合成最终测试目录检查通过。整模缓存检查在入场前停止，无缓存读取、权重加载或前/反向执行。新增正式训练、模型推理和优化器更新均 0。

条件成本估计，非待批准训练包：假设日后仅开展 B7_PERP_GRADIENT seed2029，从头初始化，继承 E0/f006、959/963、Train2/Dev8、九轮固定 E9，公共初始权重和九轮顺序规则与原 B7 相同；辅助 seed12029/22029。不从训练后的 E9 微调。跨 seed 的 seed+epoch−1 排列移位重叠照实保留。此前 Dev 结果已知，不能声称盲态注册。

$$
\begin{aligned}
B_{\mathrm{IO}} &= 9(26{,}424{,}262{,}556 + 26{,}639{,}253{,}112) + 312{,}828 \\
&= 477{,}571{,}953{,}840 \text{ 字节}, \\
N_{\mathrm{IO}} &= 9(7{,}918 + 7{,}950) + 1 = 142{,}813 \text{ 次}.
\end{aligned}
$$

同一冻结读取链路已包含所需 GFS 物理变量，因此新增动态原始源 0；没有复制 B6 额度来冒充新授权。若以后批准：单模型 4,320 更新，至多 6 小时，至少 24GiB 独立存储、8GiB 可用 RAM 及 5GiB 空闲显存，零重放/额外重试，失败保留账本并停止；约 3–4 小时仅参考相似旧运行。新正式入口、准确新目录、当前资源和执行代码仍须绑定，**本轮没有可直接启动的训练命令或批准文件。**

可选联合误差数据建议：两份既有 E9 各一次 2024 Dev 推理需条件估计 53,279,131,880 源字节/15,902 实例、2 次检查点加载、0 训练更新；时间/输出存储未核定。此建议未授权、未执行，也不是本轮交付关卡；仍须独立事件目录，不能仅靠追加推理自动取得机制证据。

准备代码 commit：

`6c26c9eb3f9b3452a10b62649774a1f617b2efc3`

候选协议规范化 SHA256（不含自身 sha 字段）：

`ea8cd17768147d4c570efe7769169cd316`

`c43f07b94a8922aecbd9a9690507b5`

数据人口 SHA256：

`2f2cc75cfb6c209fd8195d3419207216c5`

`c3f2a4fc8315b40a1d77cc537dedb8`

主要公开证据（下列文件均位于相对仓库目录`docs/research_readiness/20261025/evidence/`；原件/权重保持本地）：

- `dote_reliability_increment_20261030.json`
- `physical_negative_train_diagnostics_20261030.json`
- `physical_negative_cached_train_check_20261030.json`
- `dote_physical_negative_protocol_20261030.json`
- `physical_attribution_decision_20261030.json`
- `final_test_preregistration_increment_20261030.json`

根目录五个统一入口增量更新；旧指标与冻结提案、原 PDF/TeX 不覆盖。本报告的出版版本由 Git 历史标识，与实际模型训练 commit 区分。PR #1 保持草稿，main 不合并。